

Troubleshooting Error 21

Pengecekan

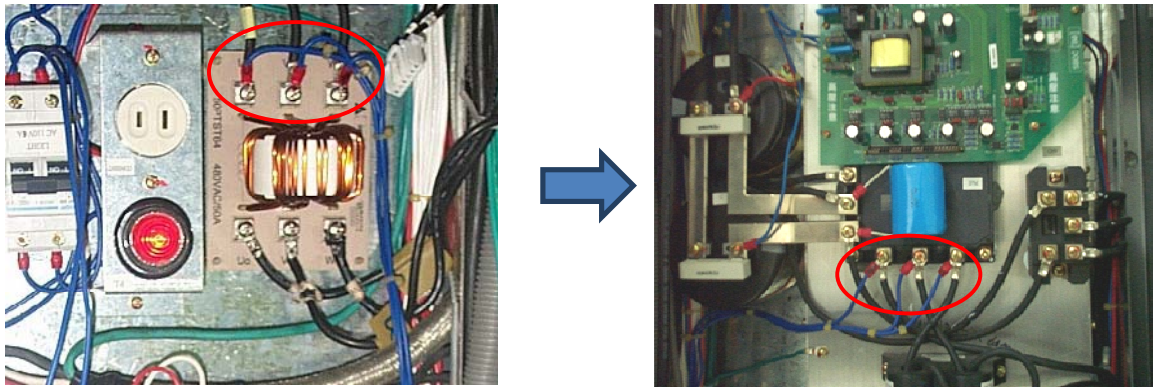
1. Apakah U/V/W motor terjadi arus pendek (short circuit)?
2. Apakah WSCTT & FIOGB bermasalah ? (Untuk WSCTT, cek apakah kontaktornya bunyi pada saat elevator start/stop)
3. Apakah Choke terjadi arus pendek (short circuit)?
4. Apakah U/V/W pada Panel Kontrol terjadi arus pendek (short circuit)?
5. Apakah kampas rem terbuka secara penuh saat pedal rem dibuka secara manual?
6. Cek apakah CNV “+” dikoneksi ke IPM “P” (ada 2 konektor “B”, “P”, jangan salah koneksi).
7. Apakah IPM “U” dikoneksi ke HCT “B” (2) dan IPM “V” dikoneksi ke HCT “A” (1)?
8. Pastikan OCA DC 5 Volt di MPU.
9. Cek apakah CHOKE pada Power Line “U & V” salah koneksi?
10. Cek apakah HCT atau kabelnya ada yang putus atau kurang kencang?
11. Cek apakah IPM, IGBT, SBDC atau IGD masih bagus?
12. Cek apakah PCB MPU rusak?
13. Apabila semua yang di atas tidak bermasalah, maka lakukan magnetic declination pada PM motor.

Apabila 12 langkah diatas sudah ok, kecuali nomor 13, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pastikan sekali lagi kampas rem apakah bisa buka penuh?
2. Sangkar diposisikan 1 lantai dibawah lantai yang paling atas (misalkan total lantai 5 lantai, maka sangkar diberhentikan di lantai 4), kemudian dimatikan listrik elevator.
- 3a.
 - i. Cek apakah kabel Encoder putus?
 - ii. Cek apakah koneksi kabel Encoder sudah betul?
 - iii. Cek koneksi kabel motor Posh (i’EQ) apakah sudah sesuai di bawah ini:

KIRI (82)	KANAN (80)
U — U	U $\times$ U
V — V	V $\times$ V
W — W	W — W

3b.



- Kabel Choke yang warna biru (Kuning, Hijau, Merah) di $U_1V_1W_1$ (gambar kiri atas) dilepaskan dan dikonek ke IPM (ada 9 kabel di CHOKE: 6 kabel di terminal $U_1V_1W_1$ dan 3 kabel di $U_0V_0W_0$, 3 (tiga) kabel kecil yang di U_1, V_1, W_1 di copot dan di pasang di IPM UVW)
 - Kapasitor di jumper (short circuit) untuk di buang arusnya.
4. Pada kontrol Panel “E – Stop” ditekan, kemudian listrik Elevator dinyalakan (Power ON).
 5. Mode 33, Catat data di Address 6140, kemudian datanya di ubah ke 80 (untuk kanan).
 6. Catat data di Address 6142, kemudian di ubah ke 46 (utk kanan) dan catat juga data di address 6143, kemudian datanya di ubah ke 00 (utk kanan)
 7. Mode 68 Set, cek apakah di SMPU tampil AA?
 8. Buka Rem (Brake) dan ditahan, di SMPU akan tampil “BB”, sangkar akan naik pelan-pelan, tunggu SMPU muncul “CC”, maka Rem (Brake) dilepas atau

ditutup, (kalau muncul CC, berarti sudah OK, kalau EE berarti test gagal, di ulang kembali).

9. Saat SMPU tampil“CC”, remnya ditutup, lift akan berhenti, apabila tampil 66 berarti hasil tes sudah OK, tapi kalau muncul display 08, 10, 11, 12, 14, 20, 40, 80 berarti ERROR, lihat di table untuk ***kode error***.
10. Jika tampil 66, 2 detik kemudian akan display 4 angka, misal 82 d1 ditulis angkanya berapa, kemudian MODE RESET.
11. MODE 33, kemudian 4 angka tersebut di isi di :
6132 (catat datanya sebelum diubah) = 2 angka pertama (misal 82)
6133 (catat datanya sebelum diubah) = 2 angka terakhir (misal d1)
12. MODE 33 catat data awal, 6140, 6142, 6143 kemudian semua diubah 00
13. Power OFF, capacitor IPM/CHOKE di short circuit, kabel yang diubah di point 3b, diubah kembali ke koneksi sebelumnya.
14. Jika point 10 display 1 – 7, lihat daftar halaman tentang Error Code.
15. Untuk Roomless, E – STOP, ada MIC dicolokan pada SFIOR, POWER ON.
16. Lihat motor masih ada bunyi atau tidak, kondisi Low Speed.
Mode 27 :Lihat kecepatan dan dicatat.
17. Normal Speed.

Catatan :

1. Error 01, Power OFF, kemudian di POWER ON, mulai test lagi dari awal.
2. Lift di posisikan 1 lantai di bawah Top Floor.
3. 82 d1 (point 7 – 10), bisa dilakukan beberapa kali, apakah di range 7F D1 – 85 D1, harus beda 3 digit di 2 digit pertama
 - a. Listrik terlalu kecil, HCT kabel harus digulung beberapa kali.

- b. Speed terlalu lambat check apakah CWT terlalu ringan atau Brake ada gesekan
4. Jika point 10 ada perbedaan terlalu besar, sudah melakukan point 3 (sudah beres point 3), tapi masih beda besar digitnya, maka 4 digit tersebut, dimasukan data ke Mode 33, biarkan Lift jalan normal, kemudian lihat Mode 15 (lihat berapa Ampere), semakin kecil semakin bagus.

Contoh :

- 82 d1 berapa ampere ?
- 92 d1 berapa ampere ?
- 72 d1 berapa ampere ?

Ampere/Arus yang paling kecil yang dipakai, semua dilakukan pada saat Lift turun di 0% beban.

Hal 5/7 (Nama file: 111124- Setting PM motor pole reduction operation sequence), Tabel 1 untuk POSH, Tabel 2 untuk Roomless

Hal 6/7, pakai table ini jika Lift berhenti di lantai paling.

KODE – KODE ERROR

Kode

- 01 → U, V pada Control Panel Power Line Motor, koneksi kabel harus diganti (misalkan kita pakai kanan, maka diganti ke kiri) lihat hal 2 point 3.
- 02 → Encoder U, V kabel ditukar seperti poin 1 diatas.
- 03 → Motor dan Encoder kabel ditukar (Kode 1 dan 2 diatas keduanya ditukar).
- 04 → Encoder A dan B ditukar (Pulsa A dan Pulsa B).
- 05 → Kode 1 dan kode 4 ditukar.
- 06 → Kode 2 dan kode 4 ditukar.
- 07 → Kode 1, 2, dan kode4 sekalian ditukar.
- 08 → Mulai step 7 s/d 10 dicoba sekali lagi.
- 10 → Powerline U dan V putus, cek apakah Hall sensor normal/putus.
- 11 → Speed terlalu lambat 0% → 100%.
- 12 → Retest Step 7 s/d Step 10, Powerline.
- 14 → Address 6140 salah, diganti antara 82 atau 80.
- 20 → Encoder U, V salah, retest.
- 40 → Encoder A dan B salah, retest.
- 80 → Ganti encoder.
- 66 → Normal.